

DIAGNOSTICO DE FALLOS COMUNES EN PC

De lo mas basico a lo mas avanzado

Incluyendo perifericos y diagnostico de hardware

Esta guia diagnostica los problemas mas frecuentes en computadores de escritorio, desde los sintomas mas obvios hasta fallos sutiles. Para cada problema se presenta: descripcion del sintoma, causas probables ordenadas de mas a menos comun, y soluciones paso a paso.

Metodologia de Diagnostico: El Metodo Sistemático

El diagnostico efectivo sigue siempre el mismo principio: de lo mas simple a lo mas complejo. Antes de desmontar todo el equipo o comprar componentes nuevos, revisa los elementos basicos.

Paso	Accion	Razon
1	Verificar conexiones fisicas (cables, enclaves)	El 60% de problemas son conexiones sueltas
2	Revisar LEDs de diagnostico y codigos de error	Identifican el componente con falla
3	Probar con componentes minimos (CPU, RAM, PSU)	Elimina componentes innecesarios
4	Probar componentes individualmente	Identifica el componente defectuoso
5	Buscar errores en software/SO si el HW parece funcionar	La mayoría de hardware son SW
6	Si nada funciona, buscar falla en placa base	La parte mas dificil de diagnosticar

FALLO 1: El PC no enciende / no hay señales de vida

Sintoma: presionas el boton de encendido y no ocurre absolutamente nada. Sin ventiladores, sin LEDs, sin sonidos.

Diagnostico basico:

CAUSA PROBABLE: La fuente de poder esta apagada desde el interruptor trasero.

SOLUCION: Verifica que el interruptor trasero de la PSU este en la posicion I (ON). Es el error mas comun de principiantes.

CAUSA PROBABLE: Cable de corriente no conectado correctamente.

SOLUCION: Revisa que el cable de energia este bien conectado tanto en la PSU como en la toma de corriente o UPS.

CAUSA PROBABLE: El cable del boton de encendido (PWR_SW) no esta conectado o esta en el header equivocado.

SOLUCION: Consulta el manual de la placa madre para el header PANEL. Verifica que PWR_SW este en los pines correctos. Puedes hacer cortocircuito manual de los pines PWR_SW con un destornillador para probar.

Diagnostico intermedio:

CAUSA PROBABLE: La PSU fallo o no tiene suficiente wattaje.

SOLUCION: Conecta la PSU directamente a un tomacorriente (no por UPS o regleta). Prueba con una PSU diferente si tienes una disponible. El paperclip test: con la PSU desconectada del sistema, conecta un cable en el pin verde (PS_ON) con cualquier pin negro (GND) del conector de 24 pines. Si el ventilador de la PSU gira, la PSU tiene vida.

CAUSA PROBABLE: Cortocircuito en la placa madre o componente.

SOLUCION: Retira la placa madre del gabinete y prueba con la configuracion minima (CPU + 1 RAM + PSU) fuera del gabinete, sobre la caja de carton. Si enciende, el problema era un standoff mal ubicado que causaba cortocircuito.

CAUSA PROBABLE: Placa madre o CPU defectuosa (DOA - Dead on Arrival).

SOLUCION: Si todo lo anterior falla y los componentes son nuevos, puede ser una placa madre o CPU con falla de fabrica. Contacta con el proveedor para RMA.

FALLO 2: El PC se apaga solo (el caso mas preguntado)

Sintoma: el PC enciende, pero se apaga despues de un tiempo (segundos, minutos u horas). Puede pasar durante el uso normal, bajo carga intensa, o al arrancar.

CASO A: Se apaga en los primeros 2-5 minutos desde el primer encendido

CAUSA PROBABLE: Sobre calentamiento del CPU por pasta termica mal aplicada o cooler mal montado.

SOLUCION: Verifica que el cooler este correctamente presionado sobre el CPU (todos los pines/tornillos asegurados). Comprueba que la pasta termica no falte. En HWINFO64 o Ryzen Master, revisa las temperaturas: si superan 90-100 grados C en segundos, hay problema de contacto termico.

CAUSA PROBABLE: El cable del ventilador del cooler no esta conectado al header CPU_FAN.

SOLUCION: Conecta el cable del ventilador del cooler al header marcado CPU_FAN en la placa madre. Si el ventilador no gira, el CPU se sobrecalienta rapidamente.

NOTA: El protocolo de proteccion termica del CPU (Thermal Throttling / Thermal Shutdown) es una medida de seguridad: cuando el CPU supera su temperatura maxima, reduce la frecuencia o se apaga para evitar daño permanente.

CASO B: Se apaga bajo carga (jugando, renderizando, etc.)

CAUSA PROBABLE: Sobre calentamiento del CPU o GPU bajo carga sostenida.

SOLUCION: 1. Instala HWINFO64 y monitorea temperaturas durante el juego. Si CPU supera 90C o GPU supera 90C antes del apagado, es sobre calentamiento. 2. Mejora el airflow del gabinete. 3. Reaplica pasta termica en CPU/GPU. 4. Limpia el polvo del cooler/radiador.

CAUSA PROBABLE: La PSU no tiene suficiente wattaje y colapsa bajo carga maxima.

SOLUCION: Calcula el consumo real de tu sistema (PCPartPicker tiene calculadora). Si la PSU esta al limite, puede colapsar cuando CPU y GPU alcanzan consumo maximo simultaneamente. Reemplaza con una PSU de mayor wattaje.

CAUSA PROBABLE: La PSU tiene problemas de calidad o esta envejecida.

SOLUCION: Las PSUs de baja calidad pueden fallar bajo carga sostenida aunque el wattaje nominal sea suficiente. Marcas como Corsair, Seasonic, be quiet! son mas confiables.

CASO C: Se apaga aleatoriamente sin patron claro

CAUSA PROBABLE: RAM inestable o con falla.

SOLUCION: Ejecuta MemTest86 (herramienta gratuita) durante al menos 2 horas. Si reporta errores, la RAM tiene problemas. Prueba con un solo modulo a la vez. Verifica que XMP/EXPO no este causando inestabilidad: deshabilita XMP y prueba a frecuencia JEDEC base.

CAUSA PROBABLE: Drivers de GPU inestables o corrompidos.

SOLUCION: Usa DDU (Display Driver Uninstaller) en modo seguro para eliminar completamente los drivers de GPU. Reinstala la version mas reciente desde nvidia.com o amd.com.

CAUSA PROBABLE: Malware o virus causando sobrecarga del CPU.

SOLUCION: Ejecuta Windows Defender u otro antivirus actualizado. Revisa el Administrador de Tareas (Ctrl+Shift+Esc) para ver que procesos consumen CPU anormalmente.

FALLO 3: PC enciende (hay ventiladores y LEDs) pero sin imagen en el monitor

Sintoma: el PC arranca con ventiladores y luces encendidas, pero el monitor permanece en negro o dice 'Sin señal'.

CAUSA PROBABLE: El cable de video esta conectado en la salida de la placa madre en lugar de la GPU (cuando hay GPU dedicada instalada).

SOLUCION: Si tienes GPU instalada, conecta el cable HDMI/DisplayPort en la GPU, NO en los puertos de la placa madre. Los graficos integrados se desactivan cuando hay GPU dedicada.

CAUSA PROBABLE: Cable de video defectuoso o conector flojo.

SOLUCION: Prueba con otro cable HDMI/DisplayPort. Prueba en otro puerto de la GPU si tiene varios.

CAUSA PROBABLE: La GPU no esta completamente insertada en el slot PCIe.

SOLUCION: Retira y reinserta la GPU firmemente hasta escuchar el clic del clip de retencion.

CAUSA PROBABLE: Los cables de energia de la GPU no estan conectados o estan sueltos.

SOLUCION: Verifica que todos los conectores de energia de la GPU esten firmes. Una GPU sin energia suficiente puede encender ventiladores pero no dar imagen.

CAUSA PROBABLE: La RAM no esta correctamente insertada.

SOLUCION: Sin RAM correctamente instalada, el sistema no pasa el POST y no hay imagen. Reinserta la RAM en otro slot. Prueba con un solo modulo. Verifica que los modulos esten en los slots correctos segun el manual.

CAUSA PROBABLE: El monitor esta apagado o en la entrada incorrecta.

SOLUCION: Verificacion basica: boton de encendido del monitor presionado. Entrada correcta seleccionada en el OSD del monitor (HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort, etc.).

NOTA: Sigue el LED de diagnostico de la placa madre. Si el LED se detiene en VGA (o muestra un codigo de error de GPU), es problema de GPU. Si se detiene en DRAM, es problema de RAM.

FALLO 4: PC enciende, hay imagen POST, pero no arranca el sistema operativo

Sintoma: ves la pantalla del BIOS o el logo del fabricante, pero el SO no carga. Puede mostrar errores como 'BOOTMGR missing', 'No boot device', 'Insert boot media', etc.

CAUSA PROBABLE: El SSD/disco con el SO no es reconocido o no esta en el orden de arranque.

SOLUCION: Entra al BIOS. Verifica que el SSD/HDD con el SO aparezca en la lista de dispositivos detectados. En Boot Options, asegurate de que el SSD correcto sea el primero en el orden de arranque.

CAUSA PROBABLE: El SSD M.2 no esta correctamente asentado o tiene mal contacto.

SOLUCION: Retira y reinserta el SSD M.2. Verifica que el tornillo de sujecion este apretado. Verifica que el slot M.2 de la placa madre soporta el protocolo del SSD (NVMe vs SATA).

CAUSA PROBABLE: Archivos de arranque de Windows corruptos.

SOLUCION: Arranca desde USB de instalacion de Windows. En 'Reparar el equipo' > 'Solucion de problemas' > 'Reparacion de inicio'. Alternativamente: bootrec /fixmbr y bootrec /fixboot en la consola de recuperacion.

CAUSA PROBABLE: El SSD esta fallando fisicamente (sectores danados, fallo de controladora).

SOLUCION: Con CrystalDiskInfo verifica el estado de salud del disco. Si muestra 'Precaucion' o 'Malo', el disco esta fallando. Haz backup inmediato y reemplaza el SSD.

CAUSA PROBABLE: Secure Boot o TPM bloqueando el arranque.

SOLUCION: Si instalaste el SO con Secure Boot desactivado y luego lo activaste (o viceversa), puede causar problemas. Verifica la configuracion en BIOS y reinstala el SO si es necesario para que coincida con la configuracion actual.

FALLO 5: Pantallazos Azules de la Muerte (BSOD)

Sintoma: pantalla azul con un mensaje de error y un codigo hexadecimal. Windows reinicia automaticamente. En Windows 11, muestra una cara triste ':(' y un codigo QR.

Codigo BSOD	Causa comun	Solucion tipica
MEMORY_MANAGEMENT	RAM defectuosa o inestable con XMP/EXPO	Ejecutar MemTest86; desactivar XMP y probar
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA	RAM o driver corrupto	Verificar RAM; reinstalar drivers
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL	Driver incorrecto o incompatible	Actualizar/reinstalar drivers, especialmente GPU
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION	Driver o software del sistema corrupto	Ejecutar sfc /scannow en CMD como admin
CRITICAL_PROCESS_DIED	Proceso critico del SO daño	Reparar Windows o reinstalar
KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE	RAM, drivers o malware	Verificar RAM y drivers; escanear virus
DPC_WATCHDOG_VIOLATION	Driver de dispositivo bloqueado	Actualizar todos los drivers; verificar SSD drivers
VIDEO_TDR_FAILURE	Driver de GPU fallo o GPU con falla hardware	Reinstalar drivers GPU; verificar temperatura GPU
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR	Hardware defectuoso: CPU OC, RAM, Desactivar OC	Desactivar OC; verificar temperaturas; probar RAM
NTFS_FILE_SYSTEM	SSD/HDD con sectores daños o fallo	chkdsk C: /f /r en CMD; revisar salud del disco

Pasos generales ante un BSOD:

- Anota el codigo de error o toma foto del pantallazo.
- Abre el Visor de Eventos de Windows (Event Viewer) despues del reinicio para ver detalles del error.
- Verifica en Administrador de Dispositivos que no haya drivers con signo de exclamacion amarillo.
- Ejecuta sfc /scannow en CMD como administrador para verificar integridad de archivos del sistema.
- Si el BSOD es recurrente, ejecuta MemTest86 para descartar RAM defectuosa.

NOTA: La herramienta WhoCrashed (gratuita) analiza los archivos minidump de Windows y te dice que driver o proceso causo el BSOD, en lenguaje sencillo.

FALLO 6: El PC es lento o tiene bajo rendimiento

Sintoma: el sistema tarda en arrancar, las aplicaciones cargan lento, los juegos tienen FPS bajos, hay stuttering.

Diagnostico por categoria:

CAUSA PROBABLE: RAM no funcionando a velocidad correcta (XMP/EXPO no activado).

SOLUCION: Abre CPU-Z y ve a la pestaña Memory. Si la frecuencia muestra la mitad de lo esperado (ej: 3000 en lugar de 6000 MHz), el XMP/EXPO no esta activado. Activalo en BIOS.

CAUSA PROBABLE: El sistema opera en modo single channel (solo una ranura de RAM usada o mal slot).

SOLUCION: Verifica en CPU-Z, pestaña Memory: el campo 'Channels' debe decir 'Dual'. Si dice 'Single', tus modulos no estan en los slots correctos o solo tienes un modulo.

CAUSA PROBABLE: SSD en modo SATA cuando deberia usar NVMe, o PCIe Gen limitado.

SOLUCION: Verifica en CrystalDiskMark las velocidades del SSD. Un NVMe PCIe 4.0 deberia mostrar 3000-7000 MB/s en lectura secuencial. Si muestra ~550 MB/s, esta corriendo en modo SATA o el slot esta configurado mal.

CAUSA PROBABLE: Temperatura excesiva causando thermal throttling (reduccion de frecuencia por calor).

SOLUCION: Con HWiNFO64 verifica si la frecuencia del CPU o GPU baja durante carga. Si el CPU especificado a 5.2 GHz corre a 2 GHz bajo carga, hay throttling termico.

CAUSA PROBABLE: Disco de almacenamiento casi lleno (menos del 15% libre).

SOLUCION: Los SSD (especialmente) pierden rendimiento cuando estan al 90%+ de capacidad. Libera espacio o mueve archivos a un disco secundario.

CAUSA PROBABLE: Malware consumiendo recursos.

SOLUCION: Revisa el Administrador de Tareas (CPU y Memoria). Ejecuta un analisis completo de antivirus. Busca procesos desconocidos consumiendo recursos.

CAUSA PROBABLE: Plan de energia en modo 'Ahorro de energia'.

SOLUCION: Panel de control > Opciones de energia > seleccionar 'Alto rendimiento' o 'Rendimiento equilibrado'. Algunos sistemas se configuran en ahorro de energia por defecto, limitando las frecuencias del CPU.

FALLO 7: Ruidos extraños en el PC

Tipo de Ruido	Componente probable	Causa y solucion
Chirrido/squealing agudo	PSU o ventilador	Coil whine de la PSU (normal pero molesto); ventilador con rodamiento dañado
Clic periodico o constante	HDD (disco duro mecanico)	Sectores daños o falla inminente. Ejecutar CrystalDiskInfo. Hacer BACKUP
Ruido de piedras en tubo	HDD o ventilador	Rodamiento del ventilador daño; cuerpo extraño en ventilador. Identificar v
Golpeteo repetitivo del	HDD	'Click of Death'. El cabezal de lectura falla. BACKUP INMEDIATO. Fallo inn
Vibración/zumbido	Ventilador flojo o panel del gabinete	Tornillos de ventilador sueltos; panel resonante. Ajustar tornillos; usar alm
Pitidos al encender	Placa madre	Codigos POST indicando fallo. Ver tabla de codigos POST en la guia de en
Ruido de liquido borbotear	Arreglo de refrigeracion liquida	Normal si hay burbujas de aire al inicio. Orientar el radiador con el logo hac

FALLO 8: Problemas con Perifericos

8.1 Monitor / Pantalla

Problema	Causa probable	Solucion
Sin imagen / pantalla negra	Cable suelto, entrada incorrecta, video cable y entrada del monitor; revisar GPU	Verificar cable y entrada del monitor; revisar GPU
Imagen borrosa o pixelada	Resolucion incorrecta o cable de baja calidad	Ajustar resolucion al nativo del monitor en Windows
Parpadeo o flickering	Frecuencia incorrecta, cable de video incorrecto, sync Hz config	Verificar Hz Sync (60hz, 144hz) y sync Hz config
Lineas horizontales o verticales	Cable dañado, GPU con falla, pantalla del monitor cable	Probar otro cable; probar en otro monitor
Pantalla amarilla o con tinte	Night Light activado, perfil de color incorrecto	Ajustes de pantalla Windows > Color nocturno desactivar
HDR con colores lavados	HDR activado sin contenido HDR	Desconfigurar HDR para contenido SDR o calibrar HDR
Monitor no detectado	Cable incompatible, puerto GPU dañado	Probar otro puerto; probar otro cable; probar en otro PC

8.2 Teclado y Raton

Problema	Causa probable	Solucion
No detectado al conectar	USB o USB con problema, driver corrupto	Probar otro puerto USB; probar dispositivo en otro PC
Teclas/botones no responden	Dispositivo suio o con tecla fisica dañada	Limpia dispositivo; reinstalar drivers USB HID
Mouse se mueve solo o intermite	Superficie inadecuada, sensor sucio	Limpia superficie de trabajo; limpiar sensor
Teclado escribe caracteres incorrectos	Idioma/teclado incorrecto en Windows	Configuracion > Hora e idioma > Idioma > Opciones de teclado
Dispositivo inalambrico no detectado	Interferencia 2.4GHz, bateria baja, distancia 2.4GHz	Cambiar a 2.4GHz; alejar de routers/dispositivos BT
RGB no funciona	Software del fabricante no instalado	Instalar software: iCUE (Corsair), G HUB (Logitech), ARMOURY CRATON (ASUS)

8.3 Auriculares y Audio

Problema	Causa probable	Solucion
Sin sonido por auriculares	Dispositivo de reproduccion incorrecto	Click de seleccion de volumen > Dispositivos de sonido > Seleccionar dispositivo de salida
Microfono no detectado	Permisos de microfono desactivados	Configuración Windows > Privacidad > Microfono > Activar acceso
Sonido con estatica o zumbido	Interferencia electrica deficiente (grounding)	Alejar de fuentes de ruido; usar DAC/amplificador externo si el problema persiste
Auriculares BT se desconectan	Interferencia, bateria baja, driver corrupto	Actualizar drivers BT; alejar dispositivos 2.4GHz; verificar bateria
Calidad de audio baja	Frecuencia de muestreo incorrecta	Panel de sonido > Propiedades del dispositivo > Avanzado > 24 bit, 48000 Hz
Retraso de audio (latency)	Buffer de audio grande, driver incorrecto	ASIO4ALL para baja latencia; actualizar drivers de audio

FALLO 9: Problemas de Red e Internet

Problema	Causa probable	Solucion
Sin acceso a internet (LAN)	Driver de red no instalado, cableado incorrecto, cableado de red no compatible	Verificar Administrador de dispositivos > Red. Reinstalar driver LAN. Probar cableado y cable de red.
WiFi no se conecta	Driver WiFi corrupto, contraseña incorrecta, canal WiFi no compatible	Reinstalar driver WiFi gestionado y reconectar; cambiar canal WiFi en router.
Internet lento con WiFi	Señal debil, interferencia, adaptador USB WiFi limitado	Usar WiFi 5GHz si disponible; usar adaptador PCIe WiFi.
Ping alto en juegos online	Servidor del juego, ISP, firewall, preferencia VPN	Verificar VPN; verificar que firewall no bloquee el juego; usar LAN en lugar de WiFi.
Desconexiones frecuentes	Driver o firmware desactualizado, mala configuración de red	Actualizar driver de red; reiniciar router; actualizar firmware del router.
'Red no identificada'	Conflicto de IP o configuración de red incorrecta	Comando ipconfig /release y luego ipconfig /renew; reiniciar adaptador de red.

FALLO 10: Diagnosticos Avanzados de Hardware

10.1 Diagnostico de Placa Madre

La placa madre es el componente mas dificil de diagnosticar. Suele ser la ultima sospechosa, pero sus fallas son reales.

- Falla de VRM (reguladores de voltaje): inestabilidad bajo carga, sistema que se apaga cuando el CPU esta al maximo. Las temperaturas del VRM superiores a 100 grados indican sobrecarga.
- Pines del socket daños (especialmente AMD AM4/AM5 que tienen pines en el socket): revisar visualmente con una lupa. Un pin doblado puede impedir el arranque.
- Capacitores hinchados: revisa visualmente los capacitores de la placa. Si tienen la parte superior hinchada o con liquido, la placa esta fallando.
- Falla de fase de energia: el sistema no enciende o es muy inestable. Solo diagnosticable con equipo especializado.

NOTA: Para diagnosticar si la placa madre es el problema: prueba con el set minimo de componentes (CPU + 1 RAM + PSU) en otra placa madre si tienes acceso. Si funciona, tu placa madre tiene problemas.

10.2 Diagnostico de Fuente de Poder (PSU)

- Paperclip test: con la PSU desconectada de la placa, conecta un clip metalico entre el pin verde (PS_ON, posicion 16) y cualquier pin negro (GND) del conector ATX de 24 pines. Conecta la PSU a la corriente. Si el ventilador gira, la PSU tiene vida basica.
- Multimetro: mide los rieles de voltaje. El riel +12V debe dar entre 11.4V y 12.6V. El riel +5V entre 4.75V y 5.25V. Desviaciones mayores indican PSU defectuosa.
- Ruido electronico (ripple): una PSU de baja calidad tiene mucho ripple en sus salidas, lo que puede causar inestabilidad en el sistema. Solo medible con osciloscopio.

10.3 Herramientas de Diagnostico Esenciales

Herramienta	Funcion	Disponibilidad
HWiNFO64	Monitoreo completo: temp, voltajes, rpm, frecuencia	Gratis - hwinfo.com
MemTest86	Test exhaustivo de RAM (corre desde USB, si falla)	Gratis - memtest86.com
CrystalDiskInfo	Salud y temperatura de SSD/HDD (SMART data)	Gratis - crystalmark.info
CrystalDiskMark	Benchmark de velocidad de SSD/HDD	Gratis - crystalmark.info
Prime95	Stress test del CPU (torturetest), detecta inestabilidad	Gratis - mersenne.org
FurMark	Stress test de GPU, detecta sobrecalentamiento	Gratis - geeks3d.com
OCCT	Stress test completo de sistema (CPU, GPU, PSU, RAM)	Gratis - ocbase.com
WhoCrashed	Analiza dumps de BSOD y dice que driver fallo	Gratis - resplendence.com
Speccy	Informacion general del sistema de forma visual	Gratis - piriform.com
Process Monitor / Explorer	Analiza procesos en tiempo real para detectar anomalias	Gratis - Microsoft Sysinternals
Windows Memory Diagnostic	Test de RAM integrado en Windows (inferior al MemTest86)	Integrado en Windows
chkdsk (cmd)	Verifica y repara errores de sistema de archivos	Integrado en Windows
sfc /scannow (cmd)	Repara archivos del sistema de Windows corruptos	Integrado en Windows
DISM (cmd)	Repara la imagen de Windows mas profundamente	Integrado en Windows

FLUJO DE DIAGNOSTICO RAPIDO

Cuando algo falla: 1) Identifica el sintoma exacto. 2) Busca en esta guía el fallo correspondiente. 3) Sigue el diagnóstico de básico a avanzado. 4) Un componente a la vez. 5) Si el problema persiste, busca en foros especializados con el código de error exacto.